

Оглавление

<i>От автора</i>	7
Часть I. Подступы	
Глава 1. Зачем читать данные	13
1.1. «Канцтовары»: сквозной пример	15
1.2. Три языка специалиста	19
1.3. Что значит «прочитать».....	24
Глава 2. Источник данных	31
2.1. Таблица как ответ	33
2.2. Виртуальные таблицы	41
Часть II. Круги спирали	
Глава 3. Первый круг: выборка	55
Глава 4. Второй круг: отбор	79
Глава 5. Третий круг: соединения	103
Глава 6. Четвёртый круг: группировка	131
Часть III. План — последний	
Глава 7. План запроса	187
7.1. Почему мы дошли до него только сейчас.....	189
7.2. Что движок делает с текстом	195
<i>Послесловие</i>	219
<i>Предметный указатель</i>	223

План запроса



примеры

Сначала ты учишься писать запрос. Потом — читать его. И только потом — думать о том, как его выполнит движок.

Мы прошли шесть кругов спирали и ни разу всерьёз не заглянули внутрь движка. Это было сделано намеренно. Принцип «план — последний» означает не то, что план запроса неважен, а то, что разговор о нём имеет смысл лишь после того, как сложилось понимание самого *текста* запроса.

В этой главе мы поменяем точку обзора. До сих пор мы смотрели на запрос глазами автора — человека, который хочет получить ответ. Теперь посмотрим на него глазами исполнителя — движка, которому нужно этот ответ *построить*.

7.1. Почему мы дошли до него только сейчас

Преждевременное знакомство с планом запроса даёт обманчивое чувство контроля. Начинающий специалист, увидев слова «индекс», «соединение хэшем», «полное сканирование», начинает подгонять под них текст запроса — и быстро упирается в то, что сам запрос написан против задачи.

Листинг 7.1. Запрос остатков канцтоваров на складе

Сначала запрос должен правильно *отвечать на вопрос бизнеса*. Только потом стоит задумываться о том, эффективно ли он это делает. Этот порядок не педагогический трюк — это рабочая дисциплина.

ВЫБРАТЬ

ОстаткиТоваров.Номенклатура **КАК** Товар,
 ОстаткиТоваров.Склад **КАК** Склад,
 СУММА(ОстаткиТоваров.КоличествоОстаток) **КАК** Остаток

ИЗ

РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
 &МоментВремени,
 Склад = &Склад
) **КАК** ОстаткиТоваров

СГРУППИРОВАТЬ ПО

ОстаткиТоваров.Номенклатура,
 ОстаткиТоваров.Склад

УПОРЯДОЧИТЬ ПО

Товар

Этот запрос мы уже разбирали в главе 4 — тогда он был для нас образцом группировки. Сейчас задача иная: понять, что именно произойдёт между моментом, когда движок получит этот текст, и моментом, когда он вернёт нам таблицу-ответ.

На полях. План запроса в 1С — это представление, в котором движок описывает *свой* способ построить ответ. Текст запроса не определяет план однозначно: один и тот же запрос на разных данных и с разными индексами может быть исполнен по-разному.

Движок не читает запрос так, как читаем его мы — сверху вниз. Он строит *дерево операций*, в котором каждая ветка — это источник данных или преобразование над ним. Корень дерева — это итоговая таблица (рис. 7.1).



Рис. 7.1. Дерево операций для запроса из листинга 7.1: движок выполняет его снизу вверх.

Каждый узел — это операция со входом и выходом. То, что в тексте запроса было ключевым словом (ГДЕ, СГРУППИРОВАТЬ ПО), для движка — отдельный узел.

Определение. План запроса — направленное дерево операций, описывающее способ построения результата по тексту запроса для конкретного состояния базы данных. Один и тот же текст в общем случае допускает несколько корректных планов; выбор между ними — задача оптимизатора.

Контрольные вопросы

1. Почему текст запроса не определяет план однозначно?
2. Что находится в корне дерева операций, а что — в листьях?